

具身智能(Embodied AI)行业全景研究报告

一份写给"零基础读者"的产业链百科全书 —— 从上游到下游,从技术到投资

报告定位:本报告假设你**从未接触过这个行业**。每一个英文缩写、每一个专业名词、每一个"圈内人默认你懂"的概念,我们都会在第一次出现时用大白话讲清楚,并尽量打比方。你不需要任何预备知识,只要从头读到尾,就能把"具身智能"这个赛道从 0 理解到 100。

撰写日期:2026 年 5 月 30 日 **数据来源:**公开行业研究报告、券商研报、公司公告、交易所披露;财务数据来自 Financial Modeling Prep(FMP),截至 2026-05-29/30。 **重要声明:**本报告为公开信息整理与分析,**不构成任何投资建议**。文中区分【已证实事实】与【行业预测/估计/传闻】;市场规模等预测数字各机构差异极大,引用时务必连同"年份+口径"一起看。涉及投资决策的关键数据,请以企业最新年报/招股书及 Bloomberg/Wind 复核为准。

目录

1. 导读:三分钟看懂这份报告在讲什么
2. 第一章:什么是"具身智能"?——从一个比喻开始
3. 第二章:产业链全景地图——一张图看懂上中下游
4. 第三章:上游(一)——精密零部件,机器人的"骨骼、肌肉与关节"
5. 第四章:上游(二)——传感器、灵巧手与芯片,机器人的"神经、双手与大脑硬件"
6. 第五章:软件层——机器人的"灵魂",VLA、仿真与数据
7. 第六章:中游——本体/整机厂商,把零件变成"会走路的机器人"
8. 第七章:下游——它们到底能干什么活?落地节奏全解析
9. 第八章:市场有多大?卡点在哪?钱往哪流?
10. 第九章:亚洲棋局——中国、日本、韩国、东南亚各自的牌
11. 第十章:财务与估值——用真金白银的数字看清这个行业
12. 第十一章:PE 投资视角——哪些环节适合私募股权切入?
13. 第十二章:风险提示
14. 附录 A:术语总表(随查随用)
15. 附录 B:主要信息来源清单

一、导读:三分钟看懂这份报告在讲什么

如果你只有三分钟,先记住下面这几句话,后面的章节会把每一句都展开讲透:

1. **"具身智能"= 给 AI 一个能动的身体**。过去几年大火的 ChatGPT 是"只会动嘴的 AI",而具身智能是"装进了机器人身体、能动手干活的 AI"。最典型的产品形态就是**人形机器人**。

2. 这是一条很长的产业链,可以粗分成四层: - 上游(零部件):减速器、电机、丝杠、传感器、灵巧手、芯片——相当于造机器人的"骨骼、肌肉、神经、手、大脑硬件"。 - 中游(本体/整机厂):把上游零件组装成一台完整机器人的公司,类似汽车业的"主机厂"。代表有特斯拉 Optimus、Figure、中国的宇树和智元。 - 下游(应用场景):机器人最终去哪里干活——汽车工厂、物流仓库、商业服务,最后才是家庭。 - 软件层(大脑/灵魂):让机器人"会思考、会干活"的 AI 模型(VLA、世界模型),以及训练它们所需的数据。这一层横跨整条链,是当前价值最高、瓶颈最大的地方。
3. 当前最大的卡点不在"身体",而在"大脑"。造一个能走、能抓的身体已经不算最难;难的是让机器人"看到没见过的厨房也知道怎么收拾"——这种泛化能力严重依赖数据,而机器人数据极度稀缺。这是行业头号难题。
4. 钱正在疯狂涌入,但估值已经很贵。2025 年全球机器人创业公司融资接近 140 亿美元,人形机器人这个细分三年涨了 15 倍。最贵的几家:Figure(估值 390 亿美元)、Skild AI(140 亿美元)、Physical Intelligence(56 亿美元)。中国这边宇树正在冲刺科创板 IPO。
5. 从投资角度,"卖铲子"比"淘金"更稳。在淘金热里,最稳的生意不是淘金本身,而是给所有淘金者卖铲子。对应到这个行业:与其赌哪家本体品牌最终胜出(风险高,适合 VC 风险投资),不如投"无论谁赢都得采购"的上游零部件(减速器、丝杠、传感器),这类有真实利润和现金流,更适合 PE(私募股权)。亚洲——尤其中国(供应链)、日本(精密零件)、韩国(芯片电池)——正是这条供应链的核心。

好,正式开始。

第一章:什么是"具身智能"?——从一个比喻开始

1.1 一个比喻:从"会聊天的大脑"到"会干活的身体"

想象 ChatGPT 这样的 AI:你问它问题,它给你写一段漂亮的文字。它很聪明,但它没有身体——它不能帮你倒杯水、不能去仓库搬箱子、不能在工厂拧螺丝。它活在屏幕里。

"具身智能"(Embodied AI,直译"有身体的智能")就是要解决这件事:把 AI 的"聪明"装进一个能感知物理世界、能动手操作的身体里。这个身体可以是机械臂、可以是机器狗,但最受关注、最被寄予厚望的形态,是人形机器人(Humanoid Robot)——长得像人、有头有躯干有双臂双手、能两条腿走路的机器人。

为什么非要做成"人形"? 因为我们整个世界——门把手、楼梯、货架高度、工具手柄——都是按照人的身体尺寸设计的。如果机器人长得像人,它就能直接走进为人类设计的工厂、仓库、家庭,使用现成的工具和设备,不需要为它专门改造环境。这是"人形"路线最核心的理由。当然,代价是:让两条腿稳稳走路、不摔倒,在工程上极其困难(后文详述)。

1.2 "具身智能" vs "机器人":有什么区别?

机器人(Robot)我们早就有了。工厂里那些挥舞着焊接的大铁臂,就是工业机器人,已经用了几十年。但传统机器人有个致命局限:它只会做被精确编程过的、重复的动作。你让它在固定位置焊接 A 点,它就永远焊 A 点;你把零件挪动 1 厘米,它就抓空了。它没有"理解力",更没有"应变力"。

具身智能 = 机器人身体 + 现代 AI 大脑。区别在于那个"大脑":它让机器人能看懂环境、听懂人话、自己决定怎么做、还能应对没见过的情況。这才是 2023 年以来这个行业突然爆发的根本原因——不是身体造得更好了,而是 AI(尤其是大模型)终于聪明到可以当机器人的大脑了。

1.3 为什么是"现在"爆发?三股东风同时到位

这个行业不是新概念(本田 ASIMO 机器人 2000 年就会走路了),但 2023–2026 年突然成为全球资本和产业的焦点,是因为三件事同时发生了:

1. **大模型革命(软件东风)**:ChatGPT 证明了 AI 可以拥有"世界常识"。研究者很快想到:能不能把这种常识"移植"给机器人?于是诞生了 VLA 模型(第五章详解)——机器人第一次有了能泛化的"通用大脑"。
2. **电动车供应链成熟(硬件东风)**:造人形机器人需要的电机、电池、电控、精密制造能力,和造电动车高度重叠。中国十几年电动车积累出来的庞大供应链,可以[直接迁移](#)过来,让机器人硬件成本快速下降。这就是业内说的"人形机器人是电动车 2.0"。[来源](#)
3. **马斯克与特斯拉的"带货效应"(资本东风)**:2021 年特斯拉宣布做人形机器人 Optimus,凭借马斯克的号召力,把"人形机器人"从科幻拉进了主流投资视野,全球资本和创业者蜂拥而入。

三股东风叠加,造就了今天的热潮。

第二章:产业链全景地图——一张图看懂上中下游

在深入每个环节之前,先建立一张"全景地图"。整个具身智能产业链可以这样理解:



用一句话串起来:上游的零部件厂商把"骨骼、肌肉、神经"造出来 → 中游的本体厂把它们组装成"完整的身" → 软件层给这个身体装上"会思考的大脑" → 最后这台机器人被卖到下游的工厂、仓库去干活。

记住三个投资直觉(后文展开): - **上游零件:**有现金流、确定性高(无论谁的机器人胜出都要买零件)→ **最适合PE**。 - **中游本体厂:**烧钱、估值高、赢家未定 → **适合VC(风险投资)**。 - **软件大脑:**价值最高但也最烧钱、技术变化最快 → **VC + 科技巨头**的战场。

下面我们一层一层拆开讲。

第三章:上游(一)——精密零部件,机器人的"骨骼、肌肉与关节"

一台人形机器人,身上有几十个"关节"(专业叫**自由度**,下文解释)。每个关节都是一个精密的"动力包",里面塞着电机、减速器、传感器等零件。这些零件加起来,占了整机成本的一大半。这一章讲三大件:**减速器、电机、丝杠**。

先解释一个贯穿全章的概念——"自由度(DoF)" 自由度(DoF, Degree of Freedom) 通俗说就是"机器人身上能独立活动的关节数量"。你的手臂能上下、前后、左右、旋转……每一个能独立运动的方向就是一个自由度。人的一只手大约有 20 多个自由度,全身有 200 多个。自由度越多,动作越灵活、越像人,但

每多一个自由度就要多一套电机+减速器+传感器,成本、控制难度、故障率都会飙升。所以你会看到各家产品在比拼"我有多少个 DoF"——特斯拉 Optimus 第三代的手有 22 个自由度,小鹏的 Iron 号称全身 200+ 个自由度。

3.1 减速器:让"转得快但没劲"的电机变得"有劲又精准"

通俗原理(打比方):电机的特点是"转速很高,但力气(扭矩)很小",就像一个跑得飞快但推不动重物的小孩。**减速器**的作用,就像自行车的"低速档"——通过齿轮把"高转速、小力气"转换成"低转速、大力气",让机器人的关节既有劲举起重物,又能精准地控制角度。没有减速器,电机根本带不动机器人的胳膊腿。

减速器是机器人关节里**价值最高、技术门槛最高**的零件之一。它分三种,用在不同部位:

类型	通俗解释	用在哪	特点
谐波减速器(Harmonic Drive, 又叫"谐波"/"应变波齿轮")	靠一个柔性薄壁齿轮被椭圆部件"挤压变形"来传动。体积小、精度极高、几乎没有"旷量"(转动时的微小空隙)	小关节:手腕、手臂、灵巧手	精密、轻巧,是小型高精度关节的"唯一选择"
RV 减速器	摆线针轮+行星齿轮的两级结构	大负载根部关节:腰、肩、髋	能扛巨大的力、刚性强
行星减速器	多个"行星齿轮"绕中心"太阳齿轮"转	过渡部位、低成本场景	结构简单、便宜,但精度不如前两者

"背隙/旷量"是什么? 就是齿轮之间为了能转动而留的微小空隙。空隙越大,机器人动作就越"晃、不准"。谐波减速器最大的优点就是"近零背隙",所以特别精准。

为什么是卡点(技术难点):谐波减速器的核心难点在那个"柔轮"(会反复变形的薄壁齿轮)——它的**金属疲劳寿命、齿形精度、热处理工艺**要求极高,精密磨削设备的公差要做到小于 5 微米(头发丝的约 1/15)。这些工艺壁垒极高,全球能稳定量产高端产品的公司屈指可数。

成本占比(以特斯拉 Optimus 的第三方拆解测算,注意:特斯拉从未官方公布,各家测算口径差异很大,仅供方向参考):减速器约占整机物料成本的 7%—13%。[来源](#)

主要玩家与格局【已证实事实】: - **日本双寡头垄断全球:**哈默纳科(Harmonic Drive Systems,东京证交所代码 6324.T)是谐波减速器的全球绝对龙头,"Harmonic Drive"这个词既是公司名也成了这个品类的代名词;**纳博特斯克**(Nabtesco,6268.T)是 RV 减速器的全球龙头。两家合计供应了全球 60% 以上的谐波减速器。[来源](#) - **中国国产替代加速:**绿的谐波(科创板 688017.SH)是国产谐波减速器龙头,报价比日本同级产品低约 40%—60%;**双环传动**(002472.SZ)是齿轮和 RV 减速器的国产主力;**中大力德**(002896.SZ)据称是国内唯一同时量产行星/谐波/RV 三种减速器的企业。

3.2 电机:机器人的"肌肉"

通俗原理:电机就是把电能变成"转动"的装置,是机器人所有动作的动力来源,相当于"肌肉"。机器人用的不是普通电机,而是两种特种电机:

类型	通俗解释	用在哪
无框力矩电机 (frameless torque motor)	只有转子和定子两个"光环",没有外壳和轴承,可以直接嵌进关节里,省空间、力气大,中间是空心的可以走线	身体的旋转关节(肩、肘、髋)
空心杯电机 (coreless / hollow-cup)	转子里没有铁芯,所以极轻、反应极快、转动顺滑没有顿挫感	需要灵敏快速动作的小部位,如灵巧手的手指

成本占比(Optimus 测算口径):电机合计约占 20%。[来源](#)

主要玩家: - **空心杯电机**:海外由瑞士 Maxon、瑞士 Portescap、德国 Faulhaber 三家主导(合计份额 >50%);中国有**鸣志电器**(603728.SH,国产空心杯龙头)、**兆威机电**(003021.SZ)。[来源](#) - **无框力矩电机**:海外有美国 Kollmorgen、德国 Wittenstein、日本 Nidec;中国有**步科股份**(688160.SH)、**昊志机电**(300503.SZ)。[来源](#)

3.3 行星滚柱丝杠:全行业公认最硬的"卡脖子"环节

通俗原理(打比方):前面说的减速器是把"转动变成更有劲的转动",但机器人有些关节(比如膝盖、手肘)需要的是**直线的推拉运动**(像液压杆伸缩)。**行星滚柱丝杠**(Planetary Roller Screw,简称 PRS)就是干这个的——它像"螺丝拧进螺母"一样,把电机的旋转变成直线的推拉。它和普通"滚珠丝杠"的区别是:用多根**滚柱**代替滚珠来承力,所以能扛的力、刚性、寿命都高得多。它是**线性执行器**(直线运动关节)的核心零件。

"执行器(actuator)"是什么? 就是"关节动力总成"——把电机、减速器/丝杠、编码器、传感器打包成一个能驱动关节运动的模块。分两种:**旋转执行器**(用减速器,驱动转动关节)和**线性执行器**(用丝杠,驱动直线关节)。一台人形机器人有几十个执行器,它们加起来占整机成本的一半以上。

为什么是全行业第一卡点【已证实事实】:行星滚柱丝杠对**超高精度、特种合金钢、精密磨削与热处理**的依赖极高。目前:- 特种钢材的交货周期已被拉长到 6—9 个月;- 全球高端产能高度集中在瑞士的 Rollvis、GSA 等少数几家(各占约 26% 份额),且几乎满负荷运转;- 这导致它成为制约人形机器人量产的最关键瓶颈之一。[来源](#)

成本占比:在 Optimus 测算中,丝杠占比可达约 14%—20%,价值量在所有零件中名列前茅(丝杠 > 六维力传感器 > 谐波减速器)。[来源](#)

主要玩家: - 海外:瑞士 Rollvis(~26%)、瑞士 GSA(~26%,特斯拉当前供应商)、瑞典 Ewellix(~14%,属舍弗勒 Schaeffler 集团)。[来源](#) - 中国(正在大举扩产追赶):**五洲新春**(603667.SH,拟募 10 亿元建年产 98 万套产能)、**恒立液压**(601100.SH)、**北特科技**(603009.SH,拟投 18.5 亿元建昆山丝杠基地)、**双林股份**(300100.SZ)、**贝斯特**(300580.SZ)。杭州青山湖 2025 年初启动了"年产 100 万套行星滚柱丝杠"的产业化项目。[来源](#)

中国的短板提示:中国厂商目前多能量产 C5 级精度,要真正确立优势,还需升级到精度/寿命更高的 C3 级量产能力。这是一个尚未完全攻克的技术台阶。[来源](#)

第四章:上游(二)——传感器、灵巧手与芯片,机器人的"神经、双手与大脑硬件"

4.1 传感器:机器人的"神经末梢"

机器人要干活,得先"感知"——知道自己用了多大力、身体有没有歪、关节转到哪了。这靠各种传感器:

传感器	通俗解释(它是机器人的什么"感官")
六维力/力矩传感器 (6-axis force-torque sensor)	"触觉+力觉"。能同时测出三个方向的力(前后/左右/上下推拉)和三个方向的力矩(三个方向的扭转),让机器人知道"我现在用了多大劲、往哪个方向使劲"。抓鸡蛋不捏碎、拧螺丝不滑丝,全靠它
IMU(惯性测量单元)	"内耳平衡感"。内含加速度计+陀螺仪,实时告诉机器人"我是不是要摔倒了、身体朝哪歪",负责走路时的平衡
编码器(encoder)	"关节的刻度尺"。测量每个关节转了多少度、转多快,是关节位置反馈的基础
触觉传感器(tactile sensor)	"皮肤"。装在指尖等部位,感知接触、压力、滑动
视觉传感器(深度相机/激光雷达)	"眼睛"。激光雷达(LiDAR)用激光扫描出周围的 3D 形状;深度相机能看出物体的远近

六维力传感器是高壁垒环节:国产价格约 2–3 万元/件,进口约 7–8 万元/件。2023 年外资仍占约 68% 的市场份额。[来源](#) 不过近一两年国产化进展很快:本土厂商 [Link-touch\(蓝点触控\)](#) 2024 年在国内人形机器人六维力矩传感器的市占率据称已超 70%,[坤维科技](#)的成本比国际龙头 ATI 低约 30%。[来源](#)

主要玩家:海外龙头 [ATI\(美国\)](#),单件售价数万美元;中国有 [Link-touch\(蓝点触控\)](#)、[坤维科技](#)、[宇立](#)、[柯力传感\(603662.SH\)](#)。视觉/激光雷达方面有[奥比中光\(688322.SH\)](#),3D 视觉)、[速腾聚创\(2498.HK\)](#),激光雷达,还做灵巧手)、[禾赛科技\(纳斯达克 HSAI\)](#)。[来源](#)

4.2 灵巧手:机器人最难造的"双手"

通俗原理:[灵巧手\(dexterous hand\)](#) 就是模仿人手的多关节机械手。人手有 20 多个自由度,能做无数精细动作——这是机器人最难复制的部位。灵巧手的驱动方式有三种:[腱绳驱动](#)(像人的肌腱一样用细绳拉动手指)、[连杆驱动](#)、[直驱](#)。手指上还要塞进微型电机和触觉传感器,工程难度极高。

灵巧手被普遍认为是[决定机器人"能不能干精细活"的关键瓶颈](#),而且它占整机成本的比例很高(有机构估计灵巧手相关占 BOM 约 31%,为单一最大成本项之一)。[来源](#)

主要玩家:英国 [Shadow Robot](#)(老牌,其灵巧手有 20 个自由度、129 个传感器);中国有[兆威机电\(003021.SZ\)](#),17 自由度灵巧手)、[因时机器人](#)、[强脑科技 BrainCo](#)(脑机接口起家,拟 IPO)。[来源](#)

4.3 芯片:机器人的"大脑硬件"

通俗原理:如果说 VLA 模型(第五章)是机器人的"思想",那芯片就是承载这个思想的"物理大脑"——负责实时跑 AI 模型、做推理和运动决策的核心算力芯片(术语叫[主控 SoC](#),System on Chip,系统级芯片)。

英伟达(NVIDIA)是绝对主导者【已证实事实】:其 Jetson Thor 芯片(2025 年量产)算力高达 2070 FP4 TFLOPS,已被优必选、银河通用、宇树、智元等大量厂商采用。开发套件起售价 3499 美元。来源 这就是为什么有人说"英伟达又一次卖铲子"——无论哪家机器人公司胜出,大概率都得买英伟达的芯片。

国产替代:地平线(港股 9660.HK)、瑞芯微 RK3588、全志科技等正在追赶,目前多用于服务机器人和四足机器人。

4.4 整机成本结构一览(重要提示:数据有争议)

把上游零件加总,一台人形机器人的成本大致这样分布(以特斯拉 Optimus 的第三方测算为例,特斯拉未官方披露,不同机构口径差异极大):

- 关节执行器部件合计约 55%–57%(旋转执行器约 23% + 线性执行器约 28%);
- 一种常见口径:无框力矩电机 ~15% / 行星滚柱丝杠 ~15% / 谐波减速器 ~7% / 力矩传感器 ~7% / 编码器 ~4% / 空心杯电机 ~4%。来源

⚠ 务必谨慎:不同机构对同一台 Optimus 的拆解差异巨大(比如有口径把"全部传感器"算成 37%,另一口径把"力矩传感器"单算成 7%),且 Optimus 尚未大规模量产。所有占比都是第三方估算,只能看大致方向,不能当精确数字。

当前整机 BOM(物料)总成本【行业估计】:- 用中国供应链造一台,约 3.5 万–4.6 万美元;不用中国供应链,约 13 万美元(约 3 倍差距)。这就是中国供应链的核心优势。来源 - 各大投行预计到 2030–2035 年,成本将降到 1.3 万–2 万美元。特斯拉 Optimus 的量产目标价是 低于 2 万美元。来源

第五章:软件层——机器人的"灵魂",VLA、仿真与数据

这是整个行业最核心、最难、价值最高的一层。前面讲的都是"身体",这一章讲"灵魂"。

5.1 开场比喻:身体好造,司机难找

过去几十年,造机器人的难点在"身体"。现在,身体问题被特斯拉、宇树、Figure 们解决得差不多了。真正卡住整个行业的,是机器人不"会思考":一只精确抓取的机械手,放到一个它没见过的厨房里,就抓瞎了。

打个比方:身体好比一辆造好的汽车,软件大脑才是司机。行业现在缺的不是车,是会开车、能应对陌生路况的司机。而要训练一个"司机",需要三样东西: 1. 一个聪明的大脑架构 → VLA 模型; 2. 一个练车的场地 → 仿真; 3. 海量的驾驶经验 → 数据。

这三者就是本章主线。

5.2 VLA 模型:给机器人装一个"会动手的大脑"

VLA = Vision-Language-Action,视觉-语言-动作模型。这是理解整个行业最重要的一个术语,务必搞懂。

通俗解释(打比方):- ChatGPT 这类大语言模型(LLM) 是一个"只会说话的大脑"——输入文字,输出文字。 - VLA 模型则是在此基础上长出了眼睛和手:输入是"它看到的画面 + 听到的指令",输出直接是机器人关节该怎么动。它把"理解世界"和"动手做事"打通进了同一个神经网络。

和 LLM 的本质区别:LLM 输出的是文字;VLA 把"动作"也编码成类似文字的信号,让模型像"写句子"一样"写"出一连串动作指令。这个思路最早由谷歌 DeepMind 的 RT-2 模型(2023 年 7 月) 开创——它是第一个把视觉、语言、动作统一进一个模型的尝试。来源

为什么 VLA 是核心:LLM 从整个互联网的文本里学到了"世界常识"(知道苹果能吃、玻璃会碎、水会洒)。VLA 让机器人继承了这份常识,于是它能听懂"把桌上易碎的东西收起来"这种从没被专门编程过的指令——这就是传统机器人永远做不到的泛化能力(generalization)。

"泛化能力"是什么? 就是"举一反三、应对没见过情况的能力"。传统机器人只会做被教过的、一模一样的动作;有了泛化能力的机器人,即使遇到没训练过的新物体、新场景,也能合理应对。这是衡量机器人"智能程度"的核心指标,也是当前最大的瓶颈。

主流架构:双系统(快思考 + 慢思考)。这借用了心理学家卡尼曼的理论: - System 2(慢系统,聪明但慢):负责"想清楚要干什么"——理解场景、拆解任务,运行频率低。 - System 1(快系统,本能但快):负责"具体怎么动"——高频实时输出关节指令(可达每秒 200 次)。

谷歌的 GROOT、Figure 的 Helix、Physical Intelligence 的 $\pi 0$ 等主流模型都采用这种"双系统 + 联合训练"架构,它已成为事实标准。来源

5.3 模仿学习 vs 强化学习:机器人怎么"学本事"?

- **模仿学习(Imitation Learning, 打比方:看师傅做菜照着学):**由人类遥操作机器人做示范,模型学着复制。这是当前 VLA 的主流训练方法。瓶颈:数据采集慢、贵,而且机器人只能学到示范里出现过的情况,遇到失败不会自我纠正。来源
- **强化学习(Reinforcement Learning, RL, 打比方:自己反复试错、撞墙后改进):**机器人在仿真里千万次试错,靠"奖励信号"学习。擅长运动控制(走路、平衡),但需要海量试错——这正是"仿真"存在的理由。

"遥操作(teleoperation)"是什么? 就是人戴着 VR 设备或操控手柄,远程"附身"操作机器人做动作,机器人把这个过程记录下来当作学习样本。这是目前采集高质量机器人数据最主要的方式,但极其费人力、费时间。

5.4 仿真与 Sim2Real:在"虚拟驾校"里练车

为什么需要仿真(打比方:开车前先在驾校模拟器练):让真机器人训练又慢、又贵、又危险——摔一次可能损失几十万。而在仿真(simulation,即电脑里的虚拟世界) 里,机器人可以同时开几千个分身、一夜跑完现实里几个月的训练量。英伟达曾用仿真在 11 小时内生成了 78 万条训练数据,相当于人类 9 个月的示范量。来源

Sim2Real(仿真到现实迁移)与"Sim2Real gap": - Sim2Real 指"把在仿真里学会的本事,搬到真实机器人上用"。 - Sim2Real gap(仿真与现实的差距) 是最大难题(打比方:模拟器里开得再溜,真路上轮胎打滑、刹车有延迟,还是会翻车)。因为仿真里的物理(摩擦力、电机延迟、传感器噪声)和现实总有差异。 - 解决办法:域随机化(domain randomization)——在仿真里故意把摩擦力、光照、物体重量随机乱调,逼模型学到一套"无论环境怎么变都管用"的鲁棒策略,这样搬到现实里就不容易翻车。来源

主要工具:英伟达 Isaac Sim / Isaac Lab(GPU 加速、大规模并行);MuJoCo(DeepMind 开源,以物理接触模拟精确著称,学术界首选)。

5.5 世界模型:给 AI 装一个"会做梦的内心模拟器"

通俗解释(打比方):人闭上眼睛,能在脑子里想象"我推这个杯子,它会倒"——这就是你大脑里的"世界模型"。AI 的**世界模型(World Model)**就是一个能**根据当前画面,预测"接下来会发生什么"**的模型。有了它,机器人可以在"想象的世界"里反复练习,不必每次都碰真硬件。

2025 年的代表:英伟达 **Cosmos**(专为物理 AI 打造的世界模型平台)、DeepMind 的 **Genie 3**(能用文字生成可交互的虚拟世界)、字节跳动的 **GR-2**(先学会预测视频下一帧,再迁移到动作)。来源

5.6 数据:行业的"头号难题"和真正的护城河

核心矛盾(打比方):大语言模型有整个互联网的文本可以学;但机器人没有**"动作版的互联网"**——网上没有海量"如何用手指拧瓶盖的关节运动数据"。每一条机器人示范,都得人工、实时、一对一地采集,极其昂贵缓慢。所以业内有句话:"**真正的瓶颈是数据,不是模型。**"来源

有多稀缺?目前全行业可用的双臂机器人操作数据可能不到 1 万条轨迹,远不够训练一个真正通用的大脑。来源

五种数据获取方式(各有取舍): 1. **遥操作:**人远程操作机器人示范。质量最高,但最慢最贵。 2. **真机采集:**让真机器人在工厂/实验室一边干活一边攒数据。 3. **第一视角视频(egocentric video):**拍摄人类干活的第一视角画面,让机器人"看人类录像学习"。 4. **仿真合成数据:**在仿真里批量生成(银河通用的 GraspVLA 用了 10 亿帧合成数据)。最便宜可扩展,但有 Sim2Real gap。来源 5. **互联网视频学习:**让模型先看海量网络视频,学习"世界如何运转"(字节 GR-2 用 3800 万视频片段预训练)。来源

关键开放数据集:Open X-Embodiment(谷歌 DeepMind 牵头,联合 20 多家机构,汇集 100 万+ 真实轨迹、527 种技能),证明了"不同机器人可以互相学习"——被视为机器人界的"ImageNet 时刻"尝试。来源 中国智元也开源了 **AgiBot World**(100 万+ 轨迹)数据集。

数据采集本身已成为一个独立赛道:Scale AI 推出了"物理 AI 数据引擎"已采集 10 万+ 小时数据;Tutor Intelligence 在 2025 年底融资 3400 万美元建"数据工厂"(100 台双臂机器人+遥操作员)。来源

5.7 软件层主要玩家与估值

估值数字均为【已证实事实】(有公开来源),但部分"洽谈中"的轮次单独标注。

西方阵营: - **NVIDIA(英伟达):**终极"卖铲人"。提供 GROOT 开源人形基础模型 + Isaac 仿真 + Cosmos 世界模型,通吃软硬件。 - **Google DeepMind:**VLA 的开创者(RT-1/RT-2),Gemini Robotics 模型,维护 MuJoCo 和 Open X-Embodiment。 - **Physical Intelligence(π):**明星创业公司,做通用机器人基础模型 $\pi 0/\pi 0.5$ 。2024 年 11 月 A 轮估值 24 亿美元,2025 年 11 月 B 轮(6 亿美元)估值跃升至 **56 亿美元**。来源 - **Skild AI:**做"通用机器人脑",2026 年 1 月 C 轮融资 **14 亿美元、估值超 140 亿美元**(软银领投、英伟达参投),7 个月估值翻 3 倍。来源 - **Figure AI:**自研 Helix 大脑(同时也是本体厂,见第六章)。 - **Covariant:**2024 年核心团队和技术被亚马逊"招揽"(变相收编)。

中国阵营: - 字节跳动:GR-2 生成式"视频-语言-动作"模型。 - 智元(AgiBot):首创 ViLLA 架构(在 VLA 基础上加"潜动作"预测),估值超 10 亿美元。 - 银河通用(Galbot):GraspVLA(用 10 亿帧合成数据、直接 Sim2Real),全栈自研。2025 年底新一轮融资超 3 亿美元、估值 30 亿美元,是中国估值最高的未上市具身公司。来源

一句话总结这一章:具身智能的竞赛已从"造身体"转向"造大脑",而大脑的胜负手在数据。VLA 提供了继承互联网常识的架构,仿真和世界模型提供了绕开数据稀缺的捷径,但谁能规模化拿到高质量真实动作数据,谁就掌握了这一轮 AI 最难的护城河。Skild(140 亿)、PI(56 亿)、银河(30 亿)的估值,就是市场为这个判断下的注。

第六章:中游——本体/整机厂商,把零件变成"会走路的机器人"

6.1 先搞懂几个概念

"本体 / 整机厂(OEM)"是什么? "本体"指机器人的物理躯体——骨架、电机、关节、手、传感器、电池、外壳的集成体,相当于人的"身体"。整机厂(OEM, Original Equipment Manufacturer)就是把上游零件组装成一台能站、能走、能干活的完整机器人的公司,类似汽车业的"主机厂"(比如丰田、大众)。它处在产业链中游:上游是零件供应商,下游是工厂、仓库、家庭等应用场景。

三种机器人形态对比 - 人形(humanoid):双足直立、有躯干双臂双手。优点是能直接进入"为人设计的环境";缺点是平衡控制极难、贵。代表:特斯拉 Optimus、Figure、宇树 H 系列。 - 四足(quadruped):像机器狗(宇树成名作)。平衡稳、便宜、适合巡检,但没有手、不能操作物体。 - 轮式(wheeled):用轮子底盘代替双腿(如银河通用 Galbot、韩国 Rainbow RB-Y1)。牺牲爬楼能力,换取稳定、长续航、低成本,商业落地更快。

"为什么人形机器人这么难造?" 四个原因:① 双足平衡是动态控制难题(随时可能摔);② 灵巧手要兼顾力量、精度、触觉,工程极难;③ 大脑(具身智能)让机器人理解任务并泛化,AI 还不够成熟;④ 成本高(精密关节贵);⑤ 可靠性(工厂要求 7×24 小时连续工作)。

"量产爬坡(production ramp-up)"是什么? 指从"实验室造几台"到"工厂年产几万台"的过程。爬坡期良率低、单台成本高、供应链(尤其丝杠/电机/灵巧手)产能跟不上。这是当前全行业最大的现实卡点——几乎所有公司宣称的"年产万台"目标,都远远领先于实际交付量。

6.2 全球主要本体厂商对比(2024–2026)

汇率约 1 美元 ≈ 7.1 元人民币。"估值/营收"中传闻或未确认的已标注。

厂商	主力产品	估值 / 融资	量产 / 进展	上市代码	关键合作
特斯拉 Optimus	Optimus Gen3(人形)	母公司上市	目标量产价 2 万-3 万美元;2026 目标产能激进(公司目标,非已交付)	TSLA	自研为主
Figure AI	Figure 03 + Helix 大脑	390 亿美元(2025/9, Series C >10 亿)	计划 4 年出货 10 万台	未上市(传 2026 拟 IPO)	宝马 BMW、英伟达
Apptронik	Apollo(人形)	约 50 亿美元 (2025/2026, Series A 扩展累计近 10 亿)	工厂/仓储试点	未上市	谷歌 DeepMind、奔驰
1X Technologies	NEO(家用人形, 软体)	传募 10 亿、估值 100 亿 (未确认)	2026 计划家庭部署数千台测试	未上市	OpenAI 创业基金、EQT
Agility Robotics	Digit(物流人形)	约 21-22 亿美元 (2025/3, Series C 4 亿)	已售约 100 台;在 GXO 仓库搬运超 10 万个料箱	未上市	亚马逊、GXO
Boston Dynamics(波士顿动力)	全电动 Atlas	现代汽车旗下	CES 2026 宣布量产, 目标 2028 年产 3 万台	母公司 005380.KS	现代、谷歌 DeepMind

中国

厂商	主力产品	估值 / 融资	量产 / 营收	上市代码
宇树 Unitree	G1/H1/H2 人形 + 四足机器狗	冲刺科创板 IPO,目标估值约 420 亿元(约 62 亿美元)	2025 营收约 17.1 亿元(同比+335%),自 2020 年起年年盈利,毛利率近 60%;2025 出货 5500+ 台人形,全球出货量第一梯队。G1 约 1.35 万美元起	IPO 待审(科创板)
智元 AgiBot	远征系列人形 + 四足	约 150 亿元(约 21 亿美元)	量产爬坡极快:2026/3 第 1 万台下线(15 个月翻 10 倍);拟入主科创板上纬新材曲线上市	拟借道上市
银河通用 Galbot	Galbot G1(轮式底盘+折叠腿)	约 30 亿美元(中国最高估值未上市具身公司)	落地无人药房、CATL/博世工厂,累计订单数千台	未上市
傅利叶 Fourier	GR 系列(人形)	约 11 亿美元 (2025/1, Series E)	转向医疗康复+陪伴	未上市
优必选 UBTECH	Walker S2(工业人形)	已上市	Walker 系列订单超 8 亿元;但仍持续亏损(详见第十章)	9880.HK
众擎 EngineAI	T800(全尺寸人形)	约 15 亿元	T800 约 18 万元起	未上市(小鹏、京东投资)
乐聚 Leju	Kuavo 工业人形	Pre-IPO 近 15 亿元	向北汽越野交付	拟 IPO(腾讯系)
小鹏 XPeng (Iron)	Iron(人形,200+ DoF,自研芯片+固态电池)	母公司上市	目标 2026 年底量产,2030 目标百万台(公司目标)	XPEV / 9868.HK
小米 (CyberOne)	CyberOne V2(人形)	母公司上市	自有产线试用	1810.HK

日 / 韩

厂商	进展	上市代码
现代 / 波士顿动力	电动 Atlas,2026 量产、2028 年产 3 万台	005380.KS
Rainbow Robotics(韩)	RB-Y1 轮式双臂机器人;三星持股 35% 成最大股东	KOSDAQ 277810
三星(韩)	通过 Rainbow + 自研,战略布局	005930.KS
川崎重工(日)	Kaleido 人形(可举 18kg),路线图 2030 简单工厂任务	7012.T
发那科(日)	工业臂为主,人形仅探索;与英伟达合作把 AI 芯片集成进控制器	6954.T

6.3 三条核心技术路线之争

- 1. "软硬一体全栈自研" vs "本体 + 外部大脑合作":特斯拉、Figure、小鹏、宇树走全栈自研;Appttronik、波士顿动力则选择"自己造身体 + 用谷歌 DeepMind 的大脑"。趋势是 "AI 巨头出大脑、本体厂出身体" 的结盟模式越来越多。
- 2. 双足 vs 轮式之争:纯双足(特斯拉、Figure、宇树)赌"通用性、能进任何人类环境";轮式/混合底盘(银河通用、Rainbow)则先放弃双足,用更稳更省的轮式抢先商业落地。银河通用靠轮式路线成为中国最高估值未上市公司,验证了"先做不那么难的场景反而先赢"。
- 3. 灵巧手与触觉成新焦点:特斯拉 Gen3 手做到 22 自由度(翻倍),小米把手缩小到接近 1:1 人手,星动纪元单独卖灵巧手——灵巧手被视为决定"操作能力"的关键。

6.4 量产真相:别被"年产百万台"忽悠

这是给读者最重要的提醒:"宣称目标" ≠ "实际交付"。 - 特斯拉喊 2026 年产 10 万-30 万台、小鹏喊 2030 年百万台——这些都是公司目标,不是已实现产能。 - 目前真正交付上量的只有少数几家:宇树(5500+ 台人形)、智元(累计 1 万台)、优必选(Walker S2 数百台)。 - 而且除宇树靠四足机器狗基本盘实现盈利外,绝大多数本体厂仍在巨额亏损。

第七章:下游——它们到底能干什么活?落地节奏全解析

机器人造出来,最终要去干活、赚钱。但不同场景的难度天差地别,落地有明确的先后顺序——由易到难:

场景	难度/节奏	代表进展
① 工业(汽车厂)	最快(环境结构化、任务重复、付费能力强)	Figure 在宝马 Spartanburg 工厂部署 11 个月、运行 1250 小时、参与生产 3 万+ 辆宝马 X3,按约 25 美元/机器人·小时 计费;Appttronik 的 Apollo 在奔驰测试;特斯拉 Optimus 在自家工厂部署(马斯克承认目前主要是"学习用、非生产性")
② 物流仓储	次快	Agility 的 Digit 在 GXO 仓库突破搬运 10 万个料箱;亚马逊也在测试
③ 商业服务	中期	导览、零售导购等,多家中企试点
④ 家庭	最难最远	麦肯锡判断:家庭通用人形还需约 10 年技术进步;预计到 2050 年家庭场景也只有 8000 万台

为什么家庭最难? 因为家庭是非结构化环境——每家的布局、物品都不一样,而且对安全(不能撞到小孩老人)和泛化能力(要会做无数没被训练过的杂活)要求极高。工厂则相反:环境固定、任务重复、还能用围栏把人和机器人隔开。所以"工厂先行、家庭垫后"是全行业共识。

"RaaS(Robot as a Service,机器人即服务)"是什么? 一种商业模式——客户不买断机器人,而是按使用时间付费(如 Figure 的 25 美元/小时),像租车或订阅。这降低了客户的初始投入门槛,是工业场景落地的重要推手。

第八章:市场有多大?卡点在哪?钱往哪流?

8.1 市场规模:为什么各家数字差了 100 倍?

这是最容易被误导的地方。你会看到从"几百亿美元"到"几万亿美元"的各种预测,差了快 100 倍。原因不是谁错了,而是口径完全不同(年份不同、是否含供应链、是否含家庭、中国还是全球、算"卖机器人的钱"还是"创造的经济价值")。

机构	预测数字	目标年份	口径
高盛 Goldman Sachs	380 亿美元	2035	全球人形机器人市场(窄口径,只算整机)
摩根士丹利	5 万亿美元	2050	全球(含供应链/维保);核心人形收入 4.7 万亿
花旗 Citi	7 万亿美元	2050	全球(更广口径)
中国信通院	整机市场约 10 万亿元级、在用超 1 亿台	2045 年后	中国
中国电子学会	约 8700 亿元	2030	中国
IDC	中国用户支出 770 亿美元(CAGR 约 94%)	2030	中国"用户支出"口径

⚠ 铁律:引用市场规模数字时,必须连同"年份 + 口径"一起说。绝不能把高盛的"380 亿(2035 窄口径)"和大摩的"5 万亿(2050 全口径)"直接对比——它们根本不是一回事。

出货量预测(以摩根士丹利对中国的预测为例):2026 年约 2.8 万台 → 2030 年约 26 万台 → 2035 年约 260 万台。来源

8.2 技术卡点排序:最大的瓶颈是"大脑"不是"身体"

综合各方研究,卡点严重程度大致这样排:

1. **【最大】数据稀缺 + 泛化能力(软件):**这是从"实验室演示"到"真实部署"的真正卡点。详见第五章。
2. **续航/电池:**被称为"阻碍工业级规模部署的最关键单一硬件瓶颈"——目前工业负载下连续运行只有 2-4 小时。
3. **灵巧手:**占 BOM 约 31%(单一最大成本项),演示惊艳但远未达生产级可靠性。
4. **精密传动量产(丝杠/减速器/力控):**行星滚柱丝杠是供应链最硬的卡点(见第三章)。
5. **可靠性 / 持续在线 / 无围栏安全:**工厂要求 7×24 稳定运行,目前多数仍在试点。

一个反直觉的好消息:降本进展超预期。高盛原以为机器人成本每年降 15%-20%,实际达到了 每年降约 40%,称"AI 进展是最出乎意料的加速器"。这意味着商业化临界点可能比想象中来得快。

8.3 钱往哪流?2025 年创纪录的融资潮

【已证实事实】:- 全球机器人创业公司 2025 年融资接近 140 亿美元(2024 年为 82 亿),超过了 2021 年的历史峰值。- 人形机器人这个细分:从 2022 年的 2.39 亿美元 → 2025 年的 37 亿美元,三年涨 15 倍。- 中国具身智能(广义):截至 2025 年 10 月融资总额超 500 亿元,同比增长超 400%,事件超 200 起。

最贵的几家(估值):Figure(390 亿美元,全球最高)、Skild AI(140 亿)、Physical Intelligence(56 亿);中国:银河通用(30 亿)、智元(约 21 亿)、宇树(IPO 目标约 62 亿)。

8.4 中国政策:连续两年写入《政府工作报告》

【已证实事实】:- 2025 年 3 月:"具身智能"和"智能机器人"首次写入《政府工作报告》,列入"未来产业投入增长机制",与量子科技、6G 并列。- 2026 年《政府工作报告》延续了对具身智能的支持。- 北京、上海、广东、深圳、四川等十余省市也将其写入地方政府工作报告;上海设立了国资主导的具身智能专项基金;深圳、北京有明确的三年技术攻关计划。

第九章:亚洲棋局——中国、日本、韩国、东南亚各自的牌

这一章对亚洲 PE 投资者最关键。亚洲不是铁板一块,中、日、韩、东南亚各有截然不同的角色和优势。

9.1 中国:"电动车 2.0",供应链 + 成本 + 整机集成

核心逻辑:中国造电动车积累的供应链(电机、电池、电控、热管理、精密制造、极致成本控制)可以直接迁移到人形机器人。至少 15 家中国车企(广汽、上汽、小鹏、奇瑞、小米)已在 2025 年进入人形机器人。来源

三大王牌: 1. 成本:中国供应链造一台 BOM 约 4.6 万美元,是非中国供应链(13 万美元)的约 1/3。 2. 国产替代率高:核心零部件(谐波减速器、丝杠、六维力传感器)本地化率据称已突破 90%。 3. 整机出货领先:智元、宇树各自出货 5000+ 台,远超还在试产的 Figure/Appteronik。- 特斯拉供应链绑定:特斯拉向三花智控下了 6.85 亿美元的线性执行器订单;中国厂商已占 Optimus 供应链约 70%。来源

产业集群:长三角(浙江/江苏:三花、拓普、绿的谐波、双林)主导执行器与零部件;珠三角(深圳:优必选、众擎)主导整机集成与电子。

9.2 日本:卡住"零部件咽喉"的护城河

日本在 AI 大脑和整机风口上相对落后(被 SCMP 形容为"困在工厂里、错过了 AI 人形热潮"),但它卡住了最难、最赚钱的精密零部件咽喉:- 谐波/RV 减速器前三家(纳博特斯克、哈默纳科、住友)合计市占超 60%;- THK(6481.T)主导高精度滚珠丝杠和直线导轨;- 工业机器人"四大家族"中的发那科(6954.T)、安川(6506.T)正与英伟达合作,把 AI 能力集成进控制器。

政策:日本经产省(METI)计划建本土物理 AI 产业,目标 2040 年拿下全球 30% 份额。

对 PE 的含义:日本的精密零件龙头是最经典的"卖铲子 + 稳定现金流"标的——它们有几十年的工业机器人现金流打底,人形机器人只是额外的增长期权。

9.3 韩国:财阀垂直整合 + 半导体/电池

- 三星增持 Rainbow Robotics 至 35% 成最大股东,实质子公司化,并设立"未来机器人事业部"。
- 现代早前以约 11 亿美元控股波士顿动力;2026 年现代摩比斯(Hyundai Mobis,012330.KS)开始为商用版 Atlas 生产执行器。
- 韩国的独特优势在半导体(三星、SK 海力士——机器人"大脑芯片")和电池(LG 新能源、三星 SDI、SK On——机器人"储能")这两个卖铲子环节。
- 韩国人形机器人供应链(汽车/IT 零部件商转型)已新增约 680 亿美元市值。来源

9.4 东南亚:组装、产能转移与新加坡的资本角色

- 制造投资正转向越南、泰国、马来西亚、印度;但东南亚短期不是核心零部件的来源地,更多是"组装/EMS(电子代工)+ 区域终端需求"。
- 新加坡扮演资本配置和研发/总部的角色(机器人密度全球第二)。
- 中国厂商正借东南亚出海:智元与新加坡电信 Singtel 签了首个运营协议;傅利叶在新加坡/马来西亚设研发。

对 PE 的含义:东南亚的机会更多在"区域 EMS / 精密加工的整合(roll-up)"和"跨境产能套利",而非投资本地零部件龙头(几乎没有)。

第十章:财务与估值——用真金白银的数字看清这个行业

本章数据来自 Financial Modeling Prep(FMP),截至 2026-05-29/30。汇率近似:1 美元 $\approx$ 150 日元 $\approx$ 7.2 元人民币 $\approx$ 1350 韩元。

10.1 关键上市公司市值快照

公司	代码	市值(约美元)	产业链位置
NVIDIA	NVDA	约 5.1 万亿	机器人大脑芯片 + 软件
特斯拉	TSLA	约 1.64 万亿	Optimus 本体
基恩士 Keyence	6861.T	约 1300 亿	机器视觉/传感器
美的集团	000333.SZ	约 850 亿	收购库卡,布局机器人
发那科 Fanuc	6954.T	约 490 亿	工业机器人四大家族
三花智控	002050.SZ	约 240 亿	线性执行器(特斯拉 Tier1)
拓普集团	601689.SS	约 150 亿	执行器总成
安川电机	6506.T	约 125 亿	伺服 + 机器人
Rainbow Robotics	277810.KQ	约 100 亿	人形本体(三星控股)
地平线 Horizon	9660.HK	约 85 亿	机器人/智驾芯片
绿的谐波	688017.SS	约 78 亿	谐波减速器(国产龙头)
ABB	ABB	约 690 亿*	工业自动化(*ADR 数据偏旧)
哈默纳科	6324.T	约 49 亿	谐波减速器(全球龙头)
双环传动	002472.SZ	约 46 亿	齿轮/RV 减速器
纳博特斯克	6268.T	约 43 亿	RV 减速器(全球龙头)
鸣志电器	603728.SS	约 36 亿	空心杯/步进电机
兆威机电	003021.SZ	约 32 亿	微型传动/灵巧手
优必选	9880.HK	约 56 亿	人形整机(仍亏损)
速腾聚创	2498.HK	约 19 亿	激光雷达 + 灵巧手

10.2 三组对比,看清行业财务本质

对比一:上游"卖铲子"赚真钱,下游整机厂还在烧钱

公司	类型	2025 财年营收	毛利率	净利润	一句话
纳博特斯克 6268.T	上游(RV 减速器)	¥3079 亿日元(约 21 亿美元)	30.5%	¥138 亿日元(盈利)	体量大、盈利稳的精密件集团
双环传动 002472.SZ	上游(齿轮/减速器)	¥91.1 亿元	27.3%	¥12.6 亿元(盈利)	汽车齿轮主业撑现金流+利润
哈默纳科 6324.T	上游(谐波减速器)	¥596 亿日元(约 3.9 亿美元)	30.4%	¥16 亿日元(薄利)	强周期,FY2024 曾巨亏
绿的谐波 688017.SS	上游(谐波减速器)	¥5.69 亿元	25.6%	¥1.25 亿元(微利)	营收基数小但增速快(+47%)
优必选 9880.HK	下游(人形整机)	¥20.0 亿元(+53%)	36.3%	净亏 ¥7.03 亿元	营收增长但持续巨亏

结论一:上游减速器厂(纳博特斯克、双环传动)有真实利润和现金流;下游整机厂(优必选)营收虽涨,但研发+销售费用吞掉毛利,持续大额亏损。这从财务上印证了"上游适合 PE、下游适合 VC"的判断。

对比二:估值已经把"未来"透支得很厉害

- 绿的谐波:市值约 561 亿元 ÷ 净利 1.25 亿元 = 市盈率约 450 倍。这意味着市场定价的根本不是它今天的盈利,而是 2027–2030 年人形机器人放量后的预期。
- 哈默纳科:EV/EBITDA 约 33 倍,ROE(净资产收益率)仅 2%——估值远超基本面,押注的是未来需求。

结论二:减速器、丝杠这类"人形概念股"的高估值,已经把未来好几年的乐观预期提前计入了。这是 PE 入场前必须清醒认识的——你买的不是"便宜的现金流",而是"很贵的成长期权"。

对比三:强周期属性不可忽视

- 哈默纳科 FY2024(截至 2024 年 3 月)曾出现 ¥248 亿日元的巨额净亏损(大额减值)。这说明精密零部件行业随工业资本开支周期大幅波动——景气时利润暴涨,下行时巨亏。

结论三:PE 投这类标的,必须考虑周期位置。当前正处人形机器人乐观预期的高点,需警惕"产能先行、订单滞后"的过剩风险(高盛已观察到中国供应商"先建产能后等订单"的现象)。

第十一章:PE 投资视角——哪些环节适合私募股权切入?

11.1 先讲清楚:VC 和 PE 有什么区别?

- VC(Venture Capital,风险投资):投早期公司,失败率高,押的是"技术和团队",靠少数大赢家覆盖大量失败。适合"还在烧钱、商业模式未定"的本体厂和大模型公司。
- PE(Private Equity,私募股权):包括成长期股权、并购控股(Buyout)等。偏好已有稳定现金流、确定性需求、能用财务杠杆、有清晰退出路径(IPO/并购)的成熟标的。在机器人领域,对应"卖铲子"的零部件/设备/材料环节,而不是烧钱的本体 OEM。

"卖铲子"逻辑(Picks & Shovels):淘金热里最稳的生意是给所有淘金者卖铲子。对应到这里:不赌哪家本体品牌胜出,而是投"无论谁赢都得采购"的上游——减速器、丝杠、传感器、芯片、电池、磁材。英伟达就是"物理 AI 时代卖铲子"的典范。

11.2 PE 可投 Segment 分级(按"确定性 + 现金流")

分级	Segment(环节)	为什么(适合/不适合 PE)	PE 打法
A 级(最适合)	成熟精密零部件:减速器、丝杠/导轨、轴承、连接器、六维力传感器	已有工业机器人/数控/物流的稳定现金流;人形是增量期权;高壁垒高毛利(三花机器人业务毛利 >35%)	成长期注资扩产能;并购控股老牌日企
A 级	"卖铲子"上游材料:磁材(钕铁硼)、电机控制芯片、电池	多机型通用、跨行业现金流、风险分散	控股 + 与下游签长协
B 级(较适合)	被低估的传统工业自动化公司转型	已有客户和现金流,只是缺"机器人叙事"的估值	买入-改造-重估 (Buyout + 运营改善)
B 级	设备/产线、检测、精密加工 EMS(东南亚整合)	"卖铲子的卖铲子";产能套利	区域整合(roll-up)
C 级(谨慎,偏 VC)	执行器总成(actuator module)	价值量最大(约 19%)但仍在快速降本、技术迭代、格局未定	后期成长股权,须绑定龙头客户
D 级(不适合 PE)	人形本体 OEM + 具身大模型	烧钱、无稳定现金流、估值泡沫、技术 3 年一换、赢家未定	留给 VC/CVC/战略投资人

11.3 核心可投结论(判断,非投资建议)

综合全报告,PE 在具身智能赛道最优的切入组合是: 1. 日本减速器/丝杠/轴承龙头(哈默纳科、纳博特斯克、THK)——经典的"卖铲子 + 稳定现金流",可考虑控股型/私有化(take-private),但估值已反映人形期权、溢价高、治理摩擦需注意。 2. 中国成熟零部件成长股权(三花智控、拓普集团、汇川技术、双环传动、绿的谐波)——有汽车/工业主业现金流打底,机器人是增量期权,比纯人形标的更有下行保护。 3. 传感器早期成长(Link-touch/蓝点触控、坤维科技等)——国产替代逻辑强,适合成长期股权。 4. 东南亚 EMS/精密加工的 roll-up——区域整合与产能套利。 5. 回避:纯人形本体 OEM 和具身大模型公司(留给 VC)。

11.4 亚洲核心标的清单(含代码与产业链位置)

中国 A 股/港股(卖铲子核心): | 公司 | 代码 | 位置 | |--|--|--| 三花智控 | 002050.SZ | 线性执行器、热管理(特斯拉 6.85 亿美元订单) | | 拓普集团 | 601689.SH | 执行器、电驱动、灵巧手电机 | | 汇川技术 | 300124.SZ | 伺服电机/电控 | | 绿的谐波 | 688017.SH | 谐波减速器 | | 双环传动 | 002472.SZ | 齿轮/RV 减速器 | | 双林股份 | 300100.SZ | 行星滚柱丝杠 | | 鸣志电器 | 603728.SH | 空心杯电机 | | 兆威机电 | 003021.SZ | 微型驱动/灵巧手 | | 五洲新春/北特科技 | 603667.SH / 603009.SH | 行星滚柱丝杠 | | 柯力传感 | 603662.SH | 六维力传感器 |

日本(精密件护城河,控股/私有化经典标的): | 公司 | 代码 | 位置 | |---|---|---| | 哈默纳科 | 6324.T | 谐波减速器全球龙头 | | 纳博特斯克 | 6268.T | RV 减速器全球龙头 | | THK | 6481.T | 滚珠丝杠/直线导轨 | | 发那科 / 安川 / 川崎 / 不二越 | 6954.T / 6506.T / 7012.T / 6474.T | 整机/伺服/轴承 |

韩国(半导体/电池/财阀整合): | 公司 | 代码 | 位置 | |---|---|---| | 三星电子 | 005930.KS | 芯片;控股 Rainbow | | Rainbow Robotics | 277810.KQ | 人形本体 | | 现代 / 现代摩比斯 | 005380.KS / 012330.KS | 控股波士顿动力 / 执行器 | | LG 新能源 / 三星 SDI | 373220.KS / 006400.KS | 电池 |

第十二章:风险提示

1. **估值泡沫**:2025 上半年人形机器人融资已超过过去十多年总和,本体/大模型估值过热。上游零件股也已普遍透支未来预期(绿的谐波市盈率约 450 倍)。
2. **需求兑现风险**:中国供应商"先建产能、后等订单"。若量产不及预期(各公司"年产万台"多为目标而非现实),将出现产能过剩、价格战、毛利下行。
3. **技术路线不确定**:执行器、丝杠仍在快速降本和技术迭代(C5→C3),早期投错环节有减值风险;软件端 VLA/数据路线也未定型。
4. **强周期**:精密零部件随工业资本开支周期大幅波动(哈默纳科 FY2024 曾巨亏),需考虑周期位置。
5. **地缘/出口管制**:中美博弈下供应链区域化,磁材、高端芯片可能受出口管制影响。
6. **退出难度**:日本精密件龙头估值高、私有化溢价大、文化与治理摩擦;部分中国标的流动性与估值波动大。
7. **数据口径混乱**:本报告已尽量标注,但行业内市场规模、出货量、估值数字普遍存在多套矛盾口径,任何投资决策前务必用 Bloomberg/Wind 及企业最新年报/招股书复核。

术语	英文/缩写	一句话解释
具身智能	Embodied AI	装进能动的身体、能感知和操作物理世界的 AI
人形机器人	Humanoid Robot	长得像人、双足行走、有双臂双手的机器人
本体 / 整机厂	OEM	机器人的物理躯体;把零件组装成整机的公司(像汽车主机厂)
自由度	DoF	机器人能独立活动的关节数;越多越灵活也越贵
减速器	Reducer	把电机"高转速小扭矩"变成"低转速大扭矩"的齿轮装置(像自行车低速档)
谐波减速器	Harmonic Drive	靠柔性齿轮变形传动,精密轻巧,用于小关节
RV 减速器	RV Reducer	摆线针轮结构,扛大力,用于腰肩髋等根部关节
无框力矩电机	Frameless Torque Motor	无外壳、可嵌入关节、力气大的电机
空心杯电机	Coreless Motor	转子无铁芯、极轻反应快,用于灵巧手手指
执行器	Actuator	关节动力总成(电机+减速器/丝杠+传感器打包)
行星滚柱丝杠	PRS	把旋转变直线推拉的零件,行业最硬卡点,用于直线关节
六维力传感器	6-axis F/T Sensor	测三个方向力+三个方向力矩,给机器人"力觉"
IMU	惯性测量单元	测姿态和加速度,负责平衡(像内耳)
编码器	Encoder	测关节转了多少角度(关节的刻度尺)
灵巧手	Dexterous Hand	模仿人手的多关节机械手,最难造的部位之一
主控 SoC	System on Chip	机器人的"大脑硬件"芯片,跑 AI 模型
BOM 成本	Bill of Materials	物料清单成本,即造一台机器人零件总成本
VLA	Vision-Language-Action	视觉-语言-动作模型;机器人"会动手的大脑"
LLM	Large Language Model	大语言模型,如 ChatGPT,"只会说话的大脑"
泛化能力	Generalization	举一反三、应对没见过情况的能力
模仿学习	Imitation Learning	看人类示范照着学(主流训练法)
强化学习	Reinforcement Learning	反复试错、靠奖励学习
遥操作	Teleoperation	人远程"附身"操作机器人采集数据
仿真	Simulation	电脑里的虚拟世界,用来低成本训练机器人
Sim2Real	仿真到现实	把仿真里学的本事迁移到真机;两者差距叫 Sim2Real gap
域随机化	Domain Randomization	在仿真里故意乱调参数,逼模型学到鲁棒策略
世界模型	World Model	能预测"接下来会发生什么"的模型(像脑内模拟器)
量产爬坡	Production Ramp-up	从造几台到年产几万台的过程
RaaS	Robot as a Service	机器人按使用时间付费的订阅模式
VC / PE	风险投资 / 私募股权	VC 投早期高风险;PE 投成熟有现金流的标的

术语	英文/缩写	一句话解释
卖铲子	Picks & Shovels	不赌谁淘到金,投给所有人卖工具的环节
国产替代	Localization	用本土产品替代进口零部件

附录 B:主要信息来源清单

市场规模与预测 - 高盛:<https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-global-market-for-robots-could-reach-38-billion-by-2035> - 摩根士丹利:<https://www.morganstanley.com/insights/articles/humanoid-robot-market-5-trillion-by-2050> - 花旗:<https://www.citigroup.com/global/insights/the-rise-of-ai-robots-humanoids-are-coming-for-you> - 麦肯锡:<https://www.mckinsey.com/industries/industrials-and-electronics/our-insights/humanoid-robots-crossing-the-chasm-from-concept-to-commercial-reality> - IDC/信通院:<https://www.c114.com.cn/news/16/a1301938.html>

上游零部件 - 减速器市场:<https://www.intelmarketresearch.com/humanoid-robot-speed-reducers-2025-2032-949-4614> - 行星滚柱丝杠:<https://www.intelmarketresearch.com/planetary-roller-screw-for-humanoid-robot-market-3714> - 丝杠扩产:<https://stcn.com/article/detail/1562897.html> - 电机:<https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2025-02-25/doc-inemsfym1401198.shtml> ; <https://lammotor.com/coreless-motors-in-humanoid-robotics/> - 六维力传感器:<https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2025-06-25/doc-infchqmk5707970.shtml> - 灵巧手:<https://www.aibangbots.com/a/3312> - 英伟达 Jetson Thor:<https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/> - BOM 成本结构:<https://www.aibangbots.com/a/942> ; <https://xueqiu.com/9875271649/316311238> ; <https://www.gerra.com/insights/humanoid-robot-supply-chain>

软件/大模型/数据 - 谷歌 RT-2:<https://deepmind.google/blog/rt-2-new-model-translates-vision-and-language-into-action/> - Figure Helix:<https://www.figure.ai/news/helix> - 英伟达 GROOT:<https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-isaac-gr00t-n1-open-humanoid-robot-foundation-model-simulation-frameworks> - 字节 GR-2:<https://arxiv.org/abs/2410.06158> - 银河通用 GraspVLA:<https://arxiv.org/abs/2505.03233> - Open X-Embodiment:<https://arxiv.org/abs/2310.08864> - 数据瓶颈:https://vedder.io/misc/state_of_robot_learning_dec_2025.html - Sim2Real:<https://developer.nvidia.com/blog/closing-the-sim2real-gap-with-nvidia-isaac-sim-and-nvidia-isaac-replicator/>

本体厂商与融资 - Figure Series C:<https://www.figure.ai/news/series-c> - Skild AI:[https://www.businesswire.com/news/home/20260114335623/en/Skild-AI-Raises-\\$1.4B-Now-Valued-Over-\\$14B](https://www.businesswire.com/news/home/20260114335623/en/Skild-AI-Raises-$1.4B-Now-Valued-Over-$14B) - Physical Intelligence:<https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/robotics-startup-physical-intelligence-valued-at-5-6-billion-in-new-funding> - 宇树 IPO:<https://www.caixinglobal.com/2026-05-26/unitree-fast-tracks-shanghai-ipo-with-target-valuation-of-62-billion-102447449.html> - 智元第 1 万台:<https://www.therobotreport.com/agibot-rolls-out-1000th-humanoid-robot/> - 银河通用:<https://www.prnewswire.com/news-releases/galbot-secures-over-300-million-in-new-funding-breaking-records-with-3-billion-valuation-in-chinas-humanoid-robot-sector-302647204.html> - 优必选:<https://www.prnewswire.com/news-releases/ubtech-humanoid-robot-walker-s2-begins-mass-production-and-delivery-with-orders-exceeding-800-million-yuan-302616924.html>

应用落地 - 宝马/特斯拉/奔驰:<https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/automation/how-ai-powered-humanoid-robots-are-changing-auto-manufacturing-at-bmw-tesla-and-mercedes-benz/304574> - Agility/GX0:<https://roboticsandautomationnews.com/2025/11/24/agility-robotics-digit-humanoid-passes-100000-tote-milestone-in-live-gxo-implementation/96877/>

亚洲供应链与 PE - 中国电动车转型:<https://www.technologyreview.com/2025/02/14/1111920/chinas-electric-vehicle-giants-pivot-humanoid-robots/> - 特斯拉中国供应链:<https://eu.36kr.com/en/p/3510288514980998> - 日本零部件:<https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3336327/stuck-factory-how-robotics-pioneer-japan-missed-ai-driven-humanoid-boom> - 韩国三星/Rainbow:<https://www.kedglobal.com/robotics/newsView/ked202412310001> - PE 与机器人:<https://www.foley.com/insights/publications/2026/05/ai-automation-and-robotics-are-reshaping-value-creation-for-private-equity/> - 卖铲子逻辑:<https://kraneshares.com/from-digital-ai-to-physical-ai-what-it-means-for-humanoid-robotics-etf-investors/> - 中国传感器国产化:<https://jamestown.org/program/new-gains-in-prc-robotics-software-hardware/>

财务数据:Financial Modeling Prep(FMP),截至 2026-05-29/30。

免责声明:本报告由 AI 辅助整理公开信息与数据生成,旨在提供行业科普与研究参考,不构成任何投资建议或要约。文中市场规模预测、估值、成本占比等多为第三方机构测算或媒体报道,存在口径差异与不确定性,部分"洽谈中"融资及"公司目标"产能未经最终确认。任何投资决策应基于独立尽职调查,并咨询专业顾问。

报告完